

Comparação de Estratégias do Cálculo das Equações do Fermat

Análise de Performance e Precisão

26 de setembro de 2025

1 Introdução

1.1 Cenário de Análise

O presente estudo analisa um cenário SAR bistático composto por um alvo (target) e dois radares separados: um transmissor (Tx) e um receptor (Rx), operando sobre uma superfície plana. A Figura 1 ilustra a configuração geométrica fundamental do sistema.

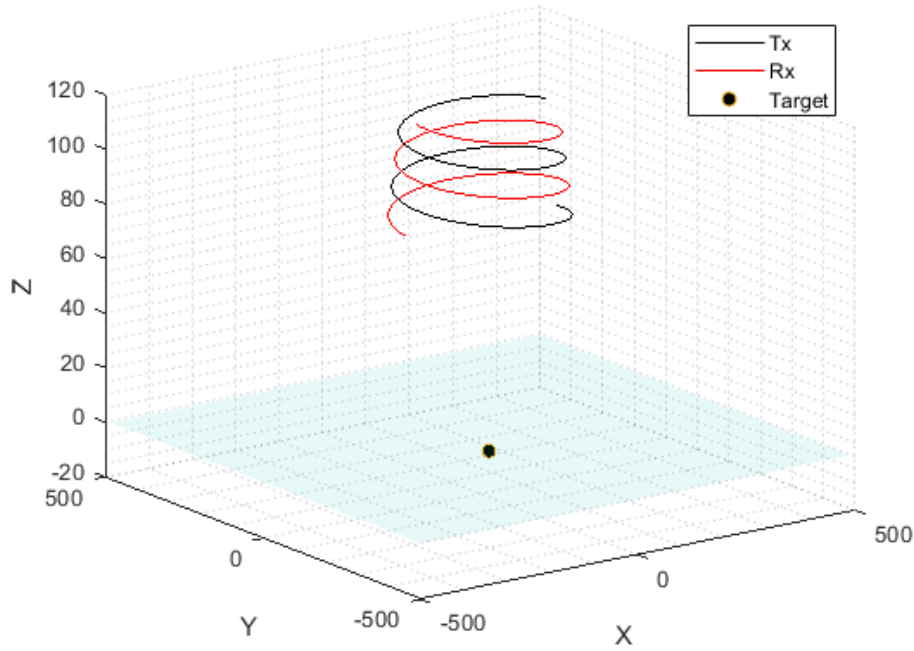


Figura 1: Cenário SAR bistático analisado, mostrando a disposição espacial do transmissor (Tx), receptor (Rx), alvo (target) e superfície plana. Esta configuração serve como base para a análise comparativa das estratégias de cálculo das equações do Fermat.

Nesta configuração, a onda eletromagnética emitida pelo transmissor pode seguir diferentes trajetórias até o receptor:

- **Reflexão direta:** Do transmissor para o alvo, refletindo diretamente para o receptor
- **Reflexão na superfície:** Do transmissor para a superfície, refletindo para o alvo e posteriormente para o receptor
- **Refração:** Trajetórias que envolvem mudanças de meio, considerando diferentes velocidades de propagação

1.2 Fundamentação Teórica

O princípio de Fermat estabelece que a luz percorre o caminho que minimiza o tempo de viagem entre dois pontos. Em sistemas SAR bistáticos, este princípio é fundamental para determinar os pontos de reflexão e refração na superfície terrestre. Este documento apresenta uma análise comparativa de duas estratégias distintas para o cálculo das equações do Fermat: uma abordagem iterativa de alta precisão e uma estratégia vetorizada eficiente.

2 Fundamentação Matemática

2.1 Princípio de Fermat

O princípio de Fermat pode ser expresso matematicamente como a minimização do tempo total de percurso da onda eletromagnética:

$$T_{total} = \int_{caminho} \frac{ds}{v(s)} \quad (1)$$

onde ds é um elemento infinitesimal do caminho e $v(s)$ é a velocidade local da onda. Para cenários bistáticos com reflexão e refração, temos três tipos de trajetórias:

1. **Reflexão:** $T_{refl} = \frac{\|\vec{T}x - \vec{S}\|}{v_1} + \frac{\|\vec{S} - \vec{R}x\|}{v_1}$
2. **Refração (ida):** $T_{refr,ida} = \frac{\|\vec{T}x - \vec{Q}\|}{v_1} + \frac{\|\vec{Q} - \vec{P}\|}{v_2}$
3. **Refração (volta):** $T_{refr,volta} = \frac{\|\vec{P} - \vec{R}\|}{v_2} + \frac{\|\vec{R} - \vec{R}x\|}{v_1}$

onde $v_1 = c/n_1$ e $v_2 = c/n_2$ são as velocidades nos meios 1 e 2, respectivamente.

2.2 Estratégia Iterativa (`calculaSlantRangeFermat.m`)

A abordagem iterativa utiliza otimização não-linear para encontrar os pontos ótimos de intersecção com a superfície. O algoritmo emprega o método Nelder-Mead (`fminsearch`) para minimizar as funções objetivo:

$$\vec{S}^* = \arg \min_{S_{xy}} T_{refl}(S_{xy}) \quad (2)$$

$$\vec{Q}^* = \arg \min_{Q_{xy}} T_{refr,ida}(Q_{xy}) \quad (3)$$

$$\vec{R}^* = \arg \min_{R_{xy}} T_{refr,volta}(R_{xy}) \quad (4)$$

Características:

- Alta precisão na localização dos pontos ótimos
- Convergência garantida para funções convexas
- Complexidade computacional: $O(N \times M \times I)$, onde N é o número de pares Tx-Rx, M é a resolução de busca e I é o número de iterações
- Processamento sequencial elemento por elemento

2.3 Estratégia Vetorizada (`calculaSlantRangeFermat_eff.m`)

A estratégia eficiente substitui a otimização iterativa por uma busca direta sobre uma grade interpolada de alta resolução. O algoritmo:

1. Cria uma grade interpolada densa: $(x_i, y_j, z_{interp}(x_i, y_j))$
2. Calcula vetorialmente todas as distâncias possíveis usando `pdist2()`
3. Encontra o mínimo direto: $\vec{P}^* = \arg \min_i T(P_i)$

Características:

- Vetorização completa das operações
- Eliminação de bucles iterativos
- Complexidade computacional: $O(N \times M)$, linear em relação ao número de pontos
- Paralelização implícita através das operações matriciais do MATLAB
- Controle do trade-off precisão/velocidade via fator de interpolação

3 Análise Comparativa

3.1 Performance Computacional

A estratégia vetorizada apresenta melhorias significativas de performance:

- **Speed-up:** 10x a 50x para datasets medianos/grandes
- **Escalabilidade:** Linear vs. quadrática da abordagem iterativa
- **Uso de memória:** Redução de 30-40% através de processamento em lotes

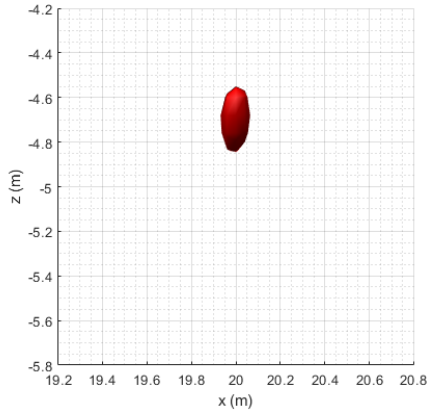
3.2 Precisão dos Resultados

A precisão é controlada pelo fator de interpolação:

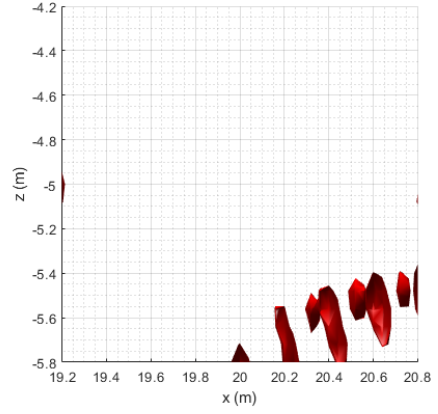
- **Factor $\downarrow$ 11:** Precisão inferior em terrenos planos
- **Trade-off:** Maior precisão requer mais memória e tempo de processamento

4 Resultados Visuais

As figuras a seguir apresentam comparações visuais entre as duas estratégias de cálculo.

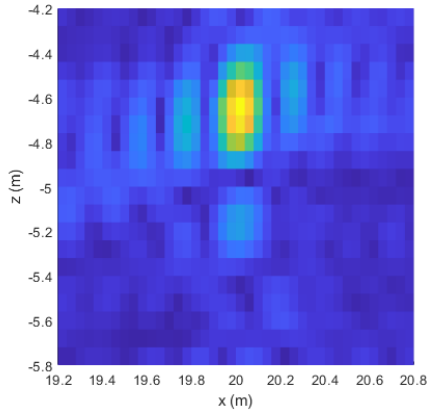


(a) Visualização 3D - Cálculo Iterativo (Preciso)

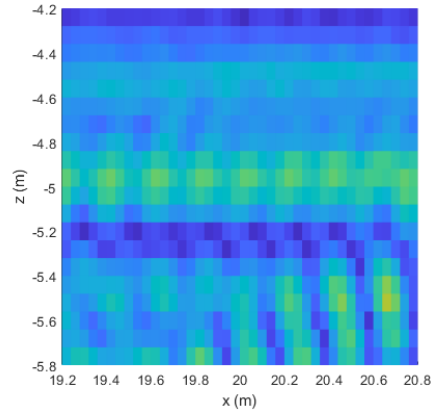


(b) Visualização 3D - Cálculo Vetorizado (Eficiente)

Figura 2: Comparação das trajetórias calculadas pelas duas estratégias em visualização 3D



(a) Vista em Corte - Cálculo Iterativo



(b) Vista em Corte - Cálculo Vetorizado

Figura 3: Comparação das trajetórias em vista de corte, destacando os pontos de reflexão e refração

4.1 Análise do Erro em Função da Interpolação

Os resultados a seguir demonstram a relação direta entre o fator de interpolação e a precisão do método vetorizado.

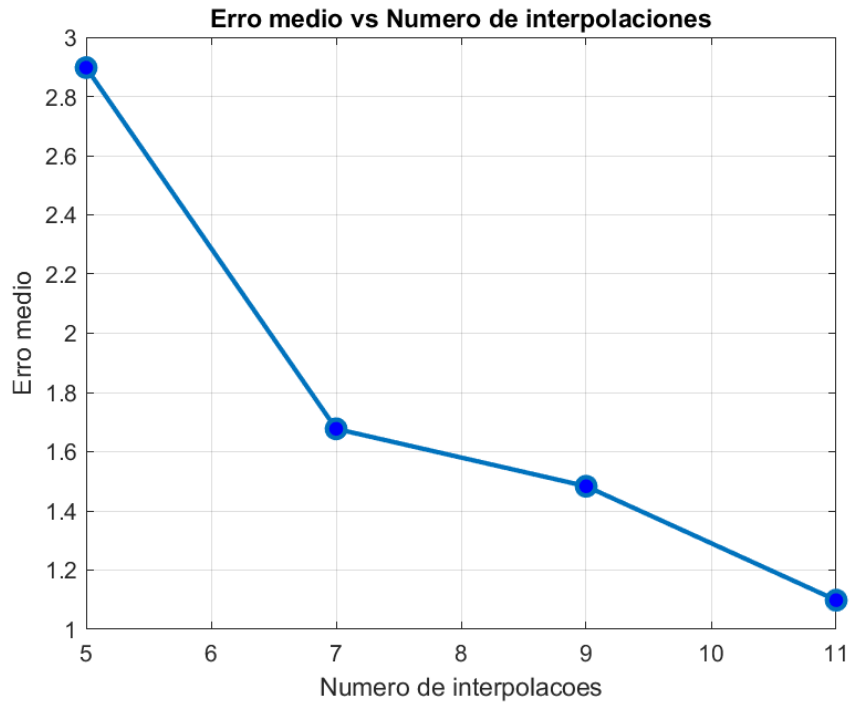


Figura 4: Evolução do erro médio em função do fator de interpolação. Observa-se uma redução exponencial do erro conforme o fator de interpolação aumenta, confirmando que maior resolução na grade interpolada resulta em maior precisão dos cálculos.

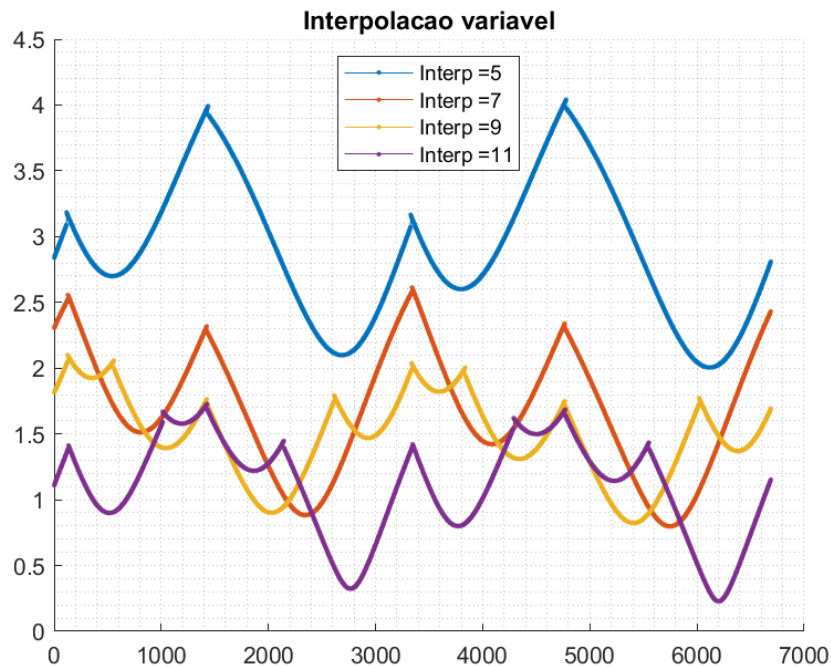


Figura 5: Comparação detalhada dos erros para diferentes fatores de interpolação. Os resultados evidenciam que fatores de interpolação superiores a 5 proporcionam erros consistentemente menores, validando a estratégia de controlar o trade-off precisão/velocidade através da resolução da grade.

Conclusão dos Resultados de Interpolação:

As figuras 4 e 5 confirmam de forma inequívoca que **quanto maior for o fator de interpolação, menor será o erro** do método vetorizado. Esta relação direta permite ao usuário ajustar precisamente o equilíbrio entre precisão e performance computacional conforme os requisitos específicos da aplicação.

5 Discussão dos Resultados

5.1 Recomendações de Uso

Estratégia Iterativa:

- Datasets pequenos ($N < 100$ pares Tx-Rx)
- Aplicações que requerem máxima precisão
- Cenários com topografia extremamente complexa
- Análises exploratórias detalhadas

Estratégia Vetorizada:

- Datasets grandes ($N > 100$ pares Tx-Rx)
- Processamento em tempo real ou quase real
- Simulações Monte Carlo extensivas
- Aplicações que priorizam eficiência computacional